

유해물질 함유 보존처리제의 관리 및 안전에 관한 규정

제정 2025. 6. 19. 국가유산청 훈령 제35호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「국가유산수리 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다)제7조제4호에 따라 유해물질을 함유한 보존처리제의 관리 및 안전에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "보존처리제"라 함은 국가유산의 가치유지 및 회복을 위하여 행하는 보존처리 등의 국가유산수리에 사용되는 화학 물질 및 제품을 말한다.
2. "유해물질 함유 보존처리제"(이하 "유해 보존처리제"라 한다)라 함은 문화유산의 생물방제를 위해 사용되는 보존처리제 중 사람이나 환경에 직·간접적으로 해로운 영향을 줄 수 있는 물질을 포함한 것을 말한다.
3. "유해 보존처리제 전문가심의회"(이하 "전문가심의회"라 한다)라 함은 유해 보존처리제의 선정·개정·폐지를 심의하기 위하여 전통건축수리기술진흥재단 이사장(이하 "재단 이사장"이라 한다)이 7명 이상의 위원으로 구성한 위원회를 말한다.
4. "이해관계자"라 함은 보존처리제 생산·제조·유통·수입자 등과 그 생산물을 소비하는 소비자, 보존처리관련 기관·단체 등을 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 국가유산수리업자 등(법 시행령 제4조 제3항에 따른 기관 포함)이 국가유산수리 시 유해 보존처리제를 사용하는 경우에 한하여 적용하며, 다른 목적으로 사용될 경우에는 관계 법령에 따라야 한다.

제2장 유해 보존처리제 및 추가 선정

제4조(유해 보존처리제) ① 유해 보존처리제 및 이를 사용하는 국가유산 방제법은 별표1, 별표2와 같다.

② 재단 이사장은 별표 1, 별표 2의 유해 보존처리제가 질적·양적으로 충분하지 않아 새로운 유해 보존처리제를 선정할 필요가 있는 경우에는 유해 보존처리제를 추가로 선정할 수 있다. 이 경우 재단 이사장은 추가로 선정한 유해 보존처리제를 고시하여야 한다.

제5조(유해 보존처리제의 선정기준) ① 유해 보존처리제의 선정기준은 다음을 충족하여야 한다.

1. 해당 물질 및 제품이 국가유산 재질에 안정적인 것
 2. 해당 물질 및 제품이 사용목적에 필요하거나 필수적인 것
 3. 해당 물질 및 제품의 제조, 사용 및 폐기 등의 과정에서 환경에 해로운 영향을 주지 않을 것
 4. 해당 물질 및 제품이 사람과 동물의 건강과 삶의 질에 중대한 영향을 미치지 않을 것
 5. 이미 선정된 유해 보존처리제가 질적·양적으로 충분하지 않아 새로운 유해 보존처리제가 필요할 것
- ② 유해 보존처리제는 제1항의 선정기준을 바탕으로 물질의 유래, 제조방법, 사용목적과 효능 및 위해성 등을 종합적으로 평가하고, 이해관계자에게 정보를 공개하며, 공정하게 결정하여야 한다.

제3장 유해 보존처리제의 선정·개정·폐지 절차

제6조(유해 보존처리제의 선정·개정·폐지 신청 등) ① 모든 이해관계자는 유해 보존처리제의 선정·개정·폐지(이하 "선정 등"이라 한다) 신청을 할 수 있다.

② 선정 등을 신청하려는 자는 별지 제1호 서식의 유해 보존처리제 신청서에 다음 각 호의 자료를 첨부하여 재단 이사장에게 제출해야 한다.

1. 제조방법, 사용목적과 효능 및 위해성 등 제5조 유해 보존처리제의 선정기준에 적합함을 증명하는 자료(선정 신청에 한함)
2. 별표 1의 유해 보존처리제 문제점 등 별표 1 보존처리제의 개정 또는 폐지가 필요함을 증명하는 자료(개정·폐지 신청에 한함)
- ③ 재단 이사장은 신청인이 제출한 자료에 보완이 필요한 경우에는 상당한 기간을 정하여 신청인에게 보완을 요구하여야 한다.

제7조(기초 평가) ① 재단 이사장은 접수한 유해 보존처리제에 대하여 국립문화유산연구원 등(이하 "연구원"이라 한다)에 의뢰하여 기초평가를 실시하여야 한다.

- ② 연구원에서는 필요 시 신청인의 사업장, 또는 관련시설에 대하여 현장평가를 할 수 있으며 관련 자료를 신청인에게 요청할 수 있다. 이 경우 특별한 사유가 없는 한 신청인은 이에 협조하여야 한다.
- ③ 연구원에서는 기초평가 과정에서 보완이 필요한 경우에는 기간을 정하여 신청인에게 보완을 요구하되 보완이 되지 않을 경우 평가보고서에 미이행 사유를 첨부하여 보고한다.
- ④ 기초평가를 완료한 연구원은 별지 제2호 서식의 기초평가 보고서를 재단 이사장에게 제출한다.
- ⑤ 연구원은 최종 전문가심의회 위원장의 요구가 있을 경우에는 출석하여 보고 하여야 한다.

제8조(신청자료 공개) ① 재단 이사장은 제6조에 따라 접수한 보존처리제 물질 신청 내역 등에 대하여 홈페이지에 정보를 공개하여 이해관계자의 의견을 수렴하여야 한다. 다만, 신청인이 비공개를 요청한 항목으로 개인정보나 특허 관련자료 등 신청인의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 항목은 공개하지 않을 수 있다.

- ② 제1항에 따라 수렴된 의견에 대하여는 전문가심의회에 해당 안건 상정 시 첨부토록 하며, 필요 시 이해당사자가 전문가심의회에 참석하여 의견을 개진하게 할 수 있다.

제9조(전문가심의회 상정) ① 재단 이사장은 제7조에 따라 전문가 기초평가를 완료한 경우 1개월 이내에 전문가 심의회에 심의 안건으로 상정하여 보존처리제의 선정, 개정, 폐지 여부를 심사하여야 한다.

- ② 전문가심의회에는 선정, 개정, 폐지로 구분하여 상정·심의한다.

제10조(심의 결과 처리) ① 재단 이사장은 전문가심의회에서 심의된 결과를 홈페이지에 공개하고, 신청인에게 통지 및 국가유산청장에게 보고하여야 한다.

- ② 국가유산청장은 심의결과 선정된 유해 보존처리제는 사용조건 등을 명시하여 고시하여야 한다.
- ③ 국가유산청장은 심의결과 선정·개정·폐지되는 유해 보존처리제는 사유 등을 명시하여 고시하여야 한다.

제4장 전문가심의회 구성·운영

제11조(전문가심의회 구성) ① 재단 이사장은 유해 보존처리제의 선정·개정·폐지에 관한 심의가 필요한 경우 회의 개최 7일 전까지 심의위원을 위촉하고 전문가심의회를 구성한다.

- ② 재단 이사장은 제1항에 따라 전문가심의회를 구성할 때는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 7명 이상의 위원으로 전문가 심의회를 구성하고 위원장은 위원 중에서 호선한다.

1. 환경부·산림청·국가유산청 및 그 소속기관의 공무원 중 보존처리제 심의내용과 관련이 있는 직위에 있는 사람
2. 심의대상 분야의 학계전문가로 대학 조교수 이상의 교원 또는 보존처리제 분야의 학식과 경험이 풍부한 사람
3. 국가유산수리업체(보존과학업) 및 보존처리관련 기관·단체 임직원

제12조(회의의 운영) ① 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 2/3이상 찬성으로 의결한다.

- ② 간사는 심의안건 및 제안 설명을 하고 위원장은 제7조에 따라 실시한 기초 평가에 대하여 필요 시 평가자로부터 보고하도록 할 수 있으며, 안건 심의 상 이해당사자의 의견이나 관계 전문기관의 의견을 청취할 필요가 있다고 인정할 때에는 관련된 사람을 출석시켜 의견을 청취하거나 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.
- ③ 참석 위원이 심사 대상과 관련된 개발, 평가, 연구, 자문 등 관련이 있을 경우는 해당 건의 심사에서 제외한다.
- ④ 이 규정에서 정하지 않은 전문가심의회 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회에서 정할 수 있다.

제13조(위원의 해촉) 재단 이사장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무 태만, 품위 손상, 그 밖의 사유로 위원의 직을 유지하는 것이 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

제14조(회의록) ① 간사는 위원회의 회의 시마다 다음 각 호의 사항을 기록한 회의록으로 작성 보관하여야 한다.

1. 개최, 폐회일시 및 장소
2. 출석위원 성명
3. 위원발언 내용
4. 심의결과 의결
5. 기타 필요하다고 인정하는 사항

② 제1항에 의하여 작성한 회의록은 간사가 서명하여 회의결과 보고서와 함께 보존하여야 한다.

제15조(회의 공개) ① 위원회의 회의 내용은 공개할 수 있다. 다만, 개인정보, 특허 관련 자료 등의 사유로 회의 내용을 공개할 경우 공정한 심의가 어렵다고 위원회가 인정할 경우 공개하지 않을 수 있다.

② 위원은 별지 제3호 서식의 서약서를 작성하고 회의 과정 및 기타 직무 수행 상 알게 된 사항은 이를 누설 하여서는 아니 되며, 이를 위반한 위원은 해촉하여야 한다.

제16조(수당) 회의에 출석한 위원에 대하여는 예산의 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 그 소관업무와 직접적으로 관련되어 출석하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제5장 유해 보존처리제 사용교육 및 안전관리

제17조(현장점검) 국가유산청장은 법 제37조에 따라 유해 보존처리제를 사용하는 국가유산 방제사업 현장점검을 실시할 수 있다.

제18조(안전교육) 국가유산청장은 법 제53조에 따른 전문교육 시 보존과학기술자를 대상으로 유해 보존처리제 취급 요령 및 안전에 관한 교육을 실시하여야 한다.

제19조(재검토기한) 국가유산청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2025-○호, 2025. ○.○.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날로부터 시행한다.

별표 / 서식

[별표 1] 유해 보존처리제 방제법별 정의

[별표 2] 유해 보존처리제를 사용하는 국가유산 방제법

[별표 2-1] 국가유산 훈증소독

[별표 2-2] 국가유산 방부방충처리

[별지 제1호 서식] 유해 보존처리제 신청 등 신청서

[별지 제2호 서식] 기초평가 보고서

[별지 제3호 서식] 서약서

유해 보존처리제 방제법별 정의(제4조 관련)

방제법	정의	사용 가능 물질
훈증소독	기체형 훈증제를 사용하여 처리 공간 내 총균을 일시에 제거	에틸렌 옥사이드(이하 “EO”라 한다) 15% 이상 혼합 가스
목재 방부방충제 처리	목재가해 곤충, 미생물 등을 제어할 수 있는 약제를 목재에 도포, 분무, 침지하는 행위	에토펜프록스, 사이퍼메트린, 메토플루스린, 프로피코나졸, 테부코나졸, 아이오도프로피닐부틸카바메이트 등을 유효성분으로 하는 혼합용액
흰개미 토양처리	흰개미의 목조건축물 유입을 방지하기 위해 살충제를 토양에 도포, 주입하는 행위	피프로닐, 비펜스린, 이미다클로프리드 등을 유효성분으로 하는 혼합용액
흰개미 군체제거	흰개미 군체를 제거하기 위해 독먹이를 설치, 주입하는 등 행위	헥사플루무론, 노발루론, 노비플루무론, 비스트리플루무론 등 군체제거 효력이 입증된 약제를 유효성분으로 하는 혼합체

* 훈증소독, 목재 방부방충제 처리에 사용하는 약제는 규정 제5조 제1항에 따라 국가유산의 재질에 안정적인 것을 사용해야 하며, 그 기준은 무처리 대조군과 비교하여 색차 6 이하로 한다.

유해 보존처리제를 사용하는 국가유산 방제법(제4조 관련)

국가유산수리	수리방법
훈증소독	별표 2-1
목재 방부방충제 처리, 흰개미 토양처리, 흰개미 군체제거	별표 2-2

국가유산 훈증소독(제4조 관련)

1. 훈증대상의 유형에 따른 훈증방법

과정 종류	준비	훈증 소독 실시	훈증가스 배기
밀폐 훈증	○ 훈증대상이 밀폐된 시설에 보관되어 있는 경우에 적용한다. ○ 공조시설, 전기배관, 환기구 등 훈증약제의 누출가능성이 있는 부위를 면밀히 조사하고 모두 밀폐시키는 작업을 한다. ○ 밀폐자재는 두께 0.2mm 이상의 폴리에틸렌비닐, 밀폐용 특수 테이프, 실리콘 등을 사용하여 훈증대상 시설물 내부를 완전히 밀폐한다.	○ 훈증약제 투약 전에 포장 및 밀폐부위를 면밀히 점검하고 밀폐상태를 확인한 후 약제를 투약하며 훈증소독 동안 일정한 농도를 유지하도록 약량을 분할하여 투약한다. ○ 투약은 분할하여 실시하며, 최초 투약량은 기준 투약 농도의 1/2 이하로 한다. 살충 살균소독일 경우 훈증기간동안 EO 가스농도를 1% 이상 유지하여야 한다. 단, 훈증고 사용의 경우 일시 투약이 가능하다. ○ 혼합가스는 액화상태이므로 간열기화기를 이용하여 투약하며, 훈증제의 주입량은 전자저울을 이용하여 지속적으로 확인한다. ○ 작업자는 유기가스용 정화통이 장착된 방독면을 필히 착용한다. ○ 훈증소독 중에는 EO가스 검지관을 이용하여 정기적으로 내부의 가스농도를 측정하고, 측정농도가 기준농도 이하로 낮을 경우에는 보충 투약을 실시한다. ○ 훈증소독 중에는 약제의 누출을 방지하기 위하여 가스누출 검지기를 이용하여 정기적으로 점검하고 가스 누출 시에는 즉시 밀폐 보완작업을 실시한다. ○ 훈증소독 직후부터 배기가 완료될 때까지 작업 관련자가 현장을 관리하면서 훈증 가스 누출 및 안전에 만전을 기한다.	○ 훈증 종료 후에는 팬(fan) 과 덕트(duct)를 이용하여 가스를 안전한 공간으로 배출한다. 특히 훈증가스의 배출 시 주변의 풍향, 인축 유무 및 주위의 작업상황 등을 고려해서 안전을 확인하고 개방한다. ○ 배출작업자는 반드시 유기가스용 정화통이 장착된 방독면을 착용한다. ○ 잔류가스농도는 EO가스 검지관을 이용하여 측정하며 허용농도 1ppm 이하임을 확인하고 훈증소독 작업을 종료한다.
피복훈증	○ 밀폐자재는 두께 0.2mm 이상의 폴리에틸렌비닐, 밀폐용 특수 테이프 등을 사용하여 가스가 새지 않도록 훈증 대상 전체를 완전히 피복한다. ○ 지면을 충분한 깊이로 복토하거나 모래주머니로 눌러 훈증약제의 누출을 최소화하고, 피복된 천막은 로프로 고정시켜 천막의 파손을 방지한다.		
포장훈증	○ 소량의 유물만 선별적으로 소독하는 것이 효율적인 경우에 적용한다. ○ 포장자재는 두께 0.2mm 이상의 폴리에틸렌비닐, 특수테이프 등을 사용하여 훈증대상을 완전히 밀폐한다.		
공통	○ 훈증약제는 공기보다 비중이 무거우므로 밀폐된 시설물 내부에 방폭형 팬을 설치하여 약제의 확산을 촉진하고 균일화한 농도를 유지한다. ○ 상·하 2개소에 농도측정용 호스를 설치하고, 외부에서 정기적으로 훈증 중 가스농도를 측정한다.		

2. 훈증소독 처리기준

훈증약제는 [EO 20% + CO₂ 80%] 혼합가스를 사용하며, 밀폐하거나 포장하는 공간의 용적과 훈증소독처리기준에 따라 약량을 산정한다.

훈증처리시간	온도기준	훈증목적	단위약량	유지해야할 EO농도
24시간훈증 48시간훈증 72시간훈증	25~30℃ 20~25℃ 15~20℃	살충·살균	200~400g/m ³	1% 이상

[주] ① 투약은 분할하여 실시하며, 초기투약량은 최종 투약량의 1/2 이하로 한다.

② 온도가 15℃ 이하 또는 30℃ 이상일 때는 훈증처리를 실시하지 않는다.

③ 가급적 상대습도가 60% 이하일 때 훈증처리를 실시한다.

④ 피훈증물의 양이 많거나 가스흡착이 많은 재질일 경우 투약량을 조절한다.

3. 훈증소독 효과 판정

가. 효과 판정은 공시충(쌀바구미, *Sitophilus oryzae*)과 공시균(검은곰팡이, *Aspergillus niger*)을 넣은 시료 병을 훈증시설물 내부의 상·중·하단 3개소에 설치하고 훈증 완료 후 수거하여 판정한다. 이 때 공시균은 소독 농도를 정확히 판단할 수 있는 멸균반응지(chemical indicator)의 색상 변화로 대체할 수 있다.

나. 공시충·균의 훈증효과는 전문시험기관에서 판정하며, 이를 위해 훈증처리 완료 후 공시충·균을 전문시험기관에 제출한다.

다. 전문시험기관의 시험 결과 “부적합” 판정 시 재소독을 하여야 한다.

4. 훈증소독 시 준수사항

가. 일반사항

- 1) 작업자는 복장을 단정히 하고 국가유산 관리지역의 시설물 보호에 유의한다.
- 2) 훈증소독 작업 시에는 안전관리 대책을 수립하고 훈증소독 장비 및 구급약품(장비 포함)을 항상 비치한다.
- 3) 훈증소독 대상인 보관시설 주위의 가연성 물질과 전기누전에 의한 화재예방에 철저를 기해야 한다.
- 4) 훈증시설물로부터 15m 이내에 관계자 이외의 사람과 동물이 접근하지 못하도록 경고문(훈증 실시 중 출입금지)과 경계줄을 설치한다.
- 5) 훈증소독 완료 시에는 장비를 정리·정돈하고 주변을 깨끗이 청소한다.

나. EO 20% 사용 약제 시 특기사항

- 1) 기존에 사용하던 EO 15% 약제에 비해 고압가스이므로 투약 시 분출압력을 최소한으로 조절하여 사용한다.
- 2) 투약 호스는 파열 위험이 있으므로 반드시 고압가스용을 사용한다.
- 3) 약제가 투입된 상태에서 보완, 추가 작업 시 폭발위험이 있으므로 화기사용을 금지한다.
- 4) 투약 시 호스의 표면이 얼 수 있으므로 반드시 규정에 맞는 장갑을 사용한다.
- 5) 액화 상태의 훈증약제가 완전히 기화되어 투입되고 있는지 주의깊게 살피며 약제를 주입한다.
- 6) 에틸렌 옥사이드는 수용성이 있으므로 훈증 대상의 종류, 양에 따라 보충 투약을 실시한다.

5. 작업자 개인보호장구

가. 호흡보호구: 유기화합물용 방독마스크 이상(10분 미만 작업시) / 전면형 송기마스크 이상

○ 작업상황별 호흡보호구 종류

개방형 기기작업	밀폐형 기기작업	상·하차, 원료이송작업	보수작업	누출물 및 폐기물 처리작업	시험작업	기타 작업(차량운반 , 밀폐용기 창고적재, 일상점검, 보안경비 등)
전면착용	기본	반면착용	반면착용	전면착용	반면착용	기본

나. 보호복: 화학물질용보호복 3 또는 4 형식 이상

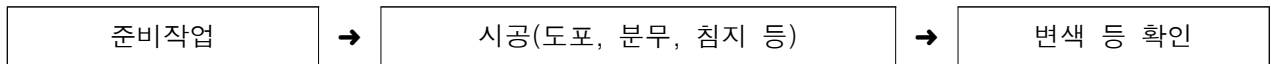
다. 안전장갑: 화학물질용 안전장갑

국가유산 방부방충처리(제4조 관련)

1. 대상에 따른 방부방충방법 및 처리 기준

가. 목재 방부방충제 처리

- 1) 처리방법 : 목부재의 약품 함침, 도포, 분무처리
- 2) 처리순서



- 3) 효과 : 습기 및 충균에 의한 목조문화유산의 피해(부후균 등) 예방 및 방제
- 4) 처리시기 : 3 ~ 10월
- 5) 처리 방법

○ 방부방충제 처리는 다음 기준을 따라 실시하되 승인된 개별 제품의 용법에 따라 조정하여 현장에 적용한다.

온습도 기준	처리목적	단위약량	산출식
7℃ 이하, 강우 시 미 실시	살충·살균	1L/㎡	도포 면적

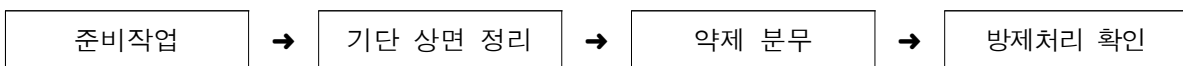
6) 주의 사항

- 가) 방부방충 처리용 약제에 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
- 나) 방부방충 약제 처리 전에 목재의 치수 변화, 균열 여부, 접착제 또는 부식물 여부 등을 사전 조사한 후 실시한다.
- 다) 목재 외부의 먼지나 이물질 등은 사전에 제거한 후 처리한다(3회 스프레이 도포를 원칙으로 하되, 약제 도포 횟수는 약제의 종류에 따라 정함)
- 라) 약제 처리 후 재도포 시에는 약제가 완전히 흡수되었는지를 확인한 후 처리한다.
- 마) 작업자는 보호마스크, 보호안경, 안전모 등 안전사고 예방을 위한 조치를 취하고, 약제 주변에 인화물질을 보관하지 않도록 한다.
- 바) 처리 대상건물에 거주자가 있는 경우에는 일정 시간 동안 출입을 제한하는 등 건물 거주자가 약제에 노출되지 않도록 주의해야 한다.

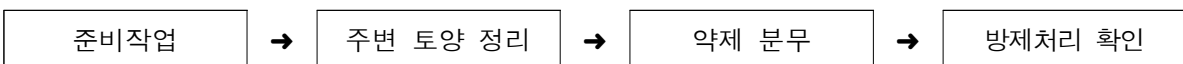
나. 흰개미 토양처리

- 1) 처리방법 : 목조건축물 기단 상면에 살충제 도포, 기단 가장자리의 토양에 약제 처리, 주변 토양 천공 후 약제 주입
- 2) 처리순서

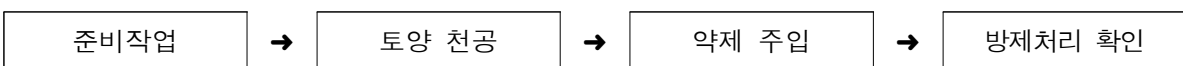
가) 기단 상면에 도포



나) 기단 가장자리의 토양에 약제 처리



다) 건물 주변 토양 천공 후 주입



- 3) 효과 : 수립 등 주변에서 건물로 유입되는 흰개미를 차단
- 4) 처리시기 : 3 ~ 5월, 9 ~ 11월

5) 처리 방법

가) 기단 상면에 도포 시

- 약제의 최종 투입량은 다음 기준에 따라 실시하되 승인된 개별 제품의 용법에 따라 조정하여 현장에 적용한다.
- 처리 전 기단 상면을 깨끗이 정리한 뒤 약제가 고르게 분산되도록 도포한다. 이 때 첫 번째 약제가 완전히 스며든 이후 두 번째 처리를 실시한다.

온습도 기준	처리목적	단위약량	산출식
5℃ 이하, 강우 시 미 실시	흰개미 유입 차단	4L/m ²	처리 면적

나) 기단 가장자리의 토양에 약제 처리

- 약제의 최종 투입량은 다음 기준에 따라 실시하되 승인된 개별 제품의 용법에 따라 조정하여 현장에 적용한다.
- 약제를 처리하기 전 기단 바깥의 토양 상부를 깨끗이 정리한 뒤 약제를 처리한다.

온습도 기준	처리목적	단위약량	산출식
5℃ 이하, 강우 시 미 실시	흰개미 유입 차단	4L/m	처리 길이

다) 건물 주변 토양 천공 후 주입

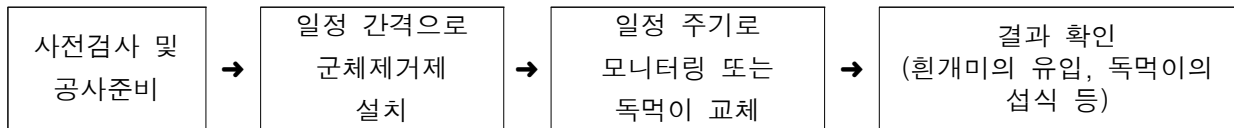
- 약제의 사용량은 위의 ‘기단 가장자리의 토양에 약제 처리’와 동일하게 한다.
- 건물 기단에서 30cm 떨어진 지점과 그 지점에서 50cm 떨어진 지점을 기준으로 평행한 2줄을 표시하고, 각각의 줄에 간격 50cm, 깊이 50cm로 천공한 뒤 약제를 주입한다. 이 때 천공 위치는 2줄이 교차되도록 한다.
- 토양의 천공 지점은 지붕부의 낙수가 떨어지는 위치를 고려하여 설정한다.

6) 주의사항

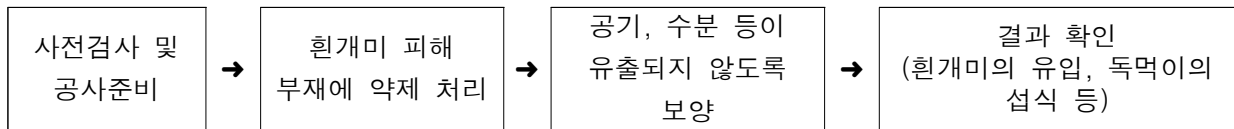
- 가) 토양처리에 사용되는 약제는 땅에 골고루 퍼지며, 빗물이나 눈 등에 의해 쉽게 흘러가지 않는 지속성이 있는 약제를 사용한다.
- 나) 물에 희석하여 사용하는 약제일 경우, 약제를 희석하기 전에 공사감독자에게 약품성분, 약품량 등에 대한 사전검사를 득한 후 정량 희석하도록 한다.
- 다) 토양처리는 대상 목조건축물의 상황에 따라 적합한 방법을 선택하여 시공하되, 기단 상면이 노출되는 경우에는 반드시 기단 상면의 토양처리를 시행한다.
- 라) 기단 상면의 토양처리 시에는 2회에 나눠서 약제를 분무한다.
- 마) 토양처리 위치는 지붕부의 낙수, 배수로 등을 고려하여 정한다.
- 바) 토양 천공 작업 시에는 건물의 균열, 기단 석축 배열, 건물 내부의 바닥 상태 등을 사전 조사하여 약제가 효과적으로 침투, 분포될 수 있도록 한다.
- 사) 토양 천공 간격 및 깊이 등은 토양의 상태, 작업 조건 등을 고려하여 정하되, 천공 구멍은 상, 하 서로 엇갈리게 함으로써 처리지역에 골고루 약제가 투입될 수 있도록 한다.

다. 흰개미 군체제거

- 1) 처리방법 : 흰개미의 서식 또는 피해가 확인되거나 우려되는 지역을 대상으로 토양에 지중형 군체제거제 설치(예방 또는 현재 활동 중인 군체 제거), 흰개미의 활동이 확인되는 목부재나 나무 그루터기 등에 군체제거제 주입 또는 처리(현재 활동 중인 군체 제거)
- 2) 처리순서
 - 가) 지중형 군체제거제 설치



나) 지상형 군체제거제 처리(특정 지점 처리)



3) 효과 : 흰개미의 생태적 특성을 이용하여 군체 자체를 제거

4) 처리 시기 : 3~11월(처리기간 6~12개월)

5) 처리 방법

가) 지중형 군체제거제

- 흰개미 활동이 확인되거나 예상되는 지역(건물 주변 토양, 수립 등)에 군체제거제를 2m 간격으로 설치하고, 설치 후 제품의 특성에 맞게 일정 주기의 모니터링 또는 독먹이 교체 등 실시한다(설치 간격, 모니터링 주기, 독먹이 교체 시기 등은 설치 제품에 맞게 협의 후 조정)
- 가능한 경우 군체제거제 주변에 나무 말뚝 등을 함께 설치하여 흰개미들이 군체제거제에 유입될 수 있도록 유도한다.
- 지중형 군체제거제 설치 시에는 지면과 수평을 이루게 설치하고 쉽게 식별할 수 있도록 표시하여 유실되지 않도록 주의한다.
- 제품의 용법에 따라 모니터링과 독먹이 교체 등을 실시하고, 흰개미의 유입 여부와 위치를 확인한다. 설치된 군체제거제 중에서 흰개미가 발견되는 군체제거제의 비율 변화, 흰개미 군체가 제거된 징후(병정개미의 높은 비율, 일개미의 체색 변화 등) 등을 통해 흰개미 군체제거 여부를 판단한다.
- 흰개미 군체제거제 모니터링 기간이 완료될 시점에 제품의 내구성, 특징 등을 고려하여 필요한 경우 기 설치된 군체제거제를 제거하고 설치 전과 동일하게 정비한다.

나) 지상형 군체제거제

- 목조건축물 내 부재, 초지 또는 수립의 흰개미 서식 그루터기 등에서 흰개미의 이동 경로가 명백히 확인되는 부위(흰개미 길 등)에 지상형 군체제거제를 처리한다.
- 약제 처리 후 3개월마다 흰개미의 유입 여부, 군체 제거 여부를 확인한다.

6) 주의사항

가) 지중형 군체제거제

- 시멘트, 콘크리트 등으로 인해 설치 예정지역에 대한 토양 천공 작업이 불가능할 경우에는 공사 감독관과 협의 후 설치 위치를 조정하여 시행한다.
- 군체제거제의 모니터링 장치, 유인체, 독먹이 등이 원래의 효력을 유지하기 어려울 것으로 판단되는 경우 교체한다.
- 군체제거제 설치 및 운영이 완료된 이후 결과보고서에 설치 위치, 설치한 제품의 종류와 수량, 모니터링 또는 독먹이 교체 내용, 흰개미 군체에 대한 최종 영향 등 결과 명시한다.

나) 지상형 군체제거제

- 처리 대상이 목부재일 경우 부재에 추가적인 손상이 발생하지 않도록 한다.
- 군체제거제 설치 후 어둡고 습한 환경이 유지되도록 외부에 보양 조치 실시한다.

2. 방부방충 시 준수사항 및 작업자 보호

가. 작업자는 복장을 단정히 하고 국가유산 관리지역의 시설물 보호에 유의한다.

나. 방부방충 작업 시에는 안전관리 대책을 수립하고 장비 및 구급약품(장비 포함)을 항상 비치한다.

- 다. 공사현장에 안전수칙판과 일반인의 출입을 금하는 공사 안전띠를 설치한다.
- 라. 안내판은 도면 표시된 안내판을 사용하며 위치는 관람객으로부터 눈에 띄는 장소에 설치한다.
- 마. 작업 대상 및 보관시설 주위의 가연성 물질과 전기누전에 의한 화재예방에 철저를 기해야 한다.
- 바. 공사시행으로 인하여 발생하는 폐기물은 공사현장에 방치하지 말고 즉시 반출하도록 하며 반출시 먼지나 분진 발생으로 인한 불편이 없도록 한다.
- 사. 공사완료 후 자연변경, 손상부분은 원상복구하며 건물내외를 정리·정돈하고 주변을 깨끗이 청소한다.
- 아. 사용되는 보존처리제의 물질안전보건자료(MSDS)에 따른 안전조치를 반드시 시행한다.

3. 작업자 개인보호장구

- 가. 호흡보호구: 유기화합물용 방독마스크 이상
- 나. 보호복: 화학물질용 보호복 3 또는 4형식(전신) 이상의 유기화합물용(액체방호용) 보호복
- 다. 안전장갑: 화학물질용 안전장갑(유기화합물용)
- 라. 안전장화: 피부 등을 통한 유해 물질의 인체 내 침입 방지용 내화성 안전화
- 마. 보안경: 관리대상 유해물질이 흩날리는 업무에 사용되는 보안경
- 바. 공기호흡기: 고농도 유해물질 취급장소 및 환기가 불충분한 장소 등에서 질식사고 방지용

유해 보존처리제 신청 등 신청서(□선정 □개정 □폐지)

신청인	성명	생년월일(법인번호)		
	주소	기관명(해당되는 경우에 한함)		
	전화번호	휴대전화번호	전자우편 주소	

신청내역	
------	--

본인의 이-메일, 휴대폰 등을 이용해 신청서 처리와 관련된 정보 제공에 동의하십니까? []에 []아니오

「유해물질 함유 보존처리제의 관리 및 안전에 관한 규정」 제6조제2항에 따라 보존처리제 신청등을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

전통건축수리기술진흥재단 이사장 귀하

첨부서류	1. 인체 및 환경에 대한 위해성에 대한 자료(선정·개정 신청 시) 2. 제4조 유해 보존처리제의 선정기준에 적합함을 증명하는 자료(선정·개정 신청 시) 3. 보존처리제 선정기준 위반 자료(폐지 신청 시) 4. 사용조건에 대한 증명 자료(선정·개정 신청 시) 5. 그 외 심사에 필요한 자료(신청인 필요 시)	수수료
		없음

동 의 서

1. 보존처리제 선정 절차 업무처리를 목적으로 상기 신청인 정보와 신청내용을 심의기간 동안 수집·이용함에 동의합니다.

신청인

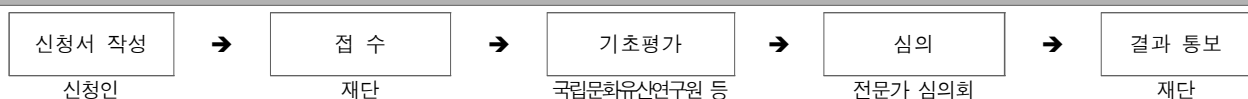
(서명 또는 인)

2. 보존처리제 선정 절차 업무처리를 목적으로 상기 신청인의 신청내역을 홈페이지에 공개하여 이해관계자의 의견을 받을 수 있도록 제 공함에 동의합니다.

신청인

(서명 또는 인)

처리절차



210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

기초평가 보고서(☐선정 ☐개정 ☐폐지)

신청인	성명	생년월일(법인번호)		
	주소	기관명(해당되는 경우에 한함)		
	전화번호	휴대전화번호	전자우편 주소	
신청내역	신청내용을 간략히 기재			
평가결과 요약				

「유해물질 함유 보존처리제의 관리 및 안전에 관한 규정」 제7조제4항에 따라 실시한 보존처리제 선정기준별 검토 세부 내역 보고서 등을 붙임과 같이 제출합니다.

년 월 일

평가자

(서명 또는 인)

전문가심의회 위원장 귀하

첨부서류	1. 보존처리제 선정기준별 검토 세부내역 보고서 2. 그 외 평가에 필요한 자료 3. 보완 미이행 사유서(필요시)
------	---

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

서 약 서

직위 : ○○○○위원회 위원(장)

성명 : ○ ○ ○

상기 본인은 ○○○위원회 위원(장)으로서 직무를 수행함에 있어 아래 사항을 위반하지 않겠으며, 이를 위반할 경우 위원(장) 해촉 및 관련 법령에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

1. 위원회 직무 수행 과정에서 취득한 비밀 준수
2. 위원회 직무와 직접 관련된 연구용역·공사·계약 등 이득을 취하는 행위 금지
(다만 선정위원회에서 의뢰한 기초평가 등은 제외)
3. 위원회 직무와 관련하여 부동산·주식 등 재산상 이득을 취하는 행위 금지
4. 위원회 직무수행 과정에서 취득한 정보를 허가되지 않은 방법으로 사적인 연구 등에 활용하는 행위 금지
5. 위원회 직무수행 과정에서 본인 및 가족, 본인이 속한 단체 및 기관 등과 밀접한 관계가 있는 심의가 발생할 경우 회피
6. 위원회 직무와 관련된 사업체를 경영하거나 해당 사업체 취업행위 금지
7. 위원회 업무와 관련 부당한 편의·향응·금품 등을 수수하거나 청탁·알선 행위 금지
8. 기타 위원회 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 공공이익에 반하는 행위 금지

년 월 일

○ ○ ○ (서명)